

JitHome

คู่มือติดตั้งสำหรับ รพ.สต.

ระบบติดตามผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
นัดฉีดยา · นัดพบแพทย์ · เยี่ยมบ้าน · แบบประเมิน · ส่งต่อ รพ. แม่ข่าย · แจ้งเตือน LINE / Telegram

ชุดติดตั้ง	`github.com/songkon202-sara/jithome-template`
ใช้เวลา	ประมาณ 30–60 นาที ไม่ต้องเขียนโปรแกรม
ค่าใช้จ่าย	ฟรีสำหรับเริ่มต้น (GitHub + Supabase แผนฟรี)
ฉบับ	ตุลาคม 2569

ก่อนเริ่ม

แต่ละหน่วยงาน**ติดตั้งและดูแลระบบของตัวเอง** ด้วยบัญชี GitHub และ Supabase ของหน่วยงาน ข้อมูลผู้ป่วยของแต่ละแห่งแยกขาดจากกัน หน่วยงานอื่น (รวมถึงผู้พัฒนา) เข้าถึงไม่ได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

สิ่งที่ต้องมี	ใช้ทำอะไร	ค่าใช้จ่าย
บัญชี **GitHub** ของหน่วยงาน `github.com`	เก็บตัวเว็บ และเปิดเป็นเว็บไซต์	ฟรี
บัญชี **Supabase** ของหน่วยงาน `supabase.com`	ฐานข้อมูลและระบบเข้าสู่ระบบ	ฟรีสำหรับเริ่มต้น
อีเมลของผู้ดูแลระบบ	สมัครบัญชีแอดมินคนแรก	—
มือถือที่ลงแอป **Google Authenticator** หรือ Authy	รหัสยืนยัน 2 ชั้น (2FA) ของแอดมินและเจ้าหน้าที่	ฟรี
(ไม่บังคับ) กลุ่ม LINE / Telegram ของเจ้าหน้าที่	รับแจ้งเตือน	ฟรี

⚠️ **ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชเป็นข้อมูลอ่อนไหวตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)**
ก่อนใช้งานจริง ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของหน่วยงานหรือ สสจ. และ **ห้ามนำไฟล์รายชื่อผู้ป่วยใส่ไว้ใน GitHub เด็ดขาด** เพราะ repo เป็นแบบสาธารณะ ทุกคนเปิดอ่านได้

ภาพรวม 6 ขั้นตอน

ขั้น	ทำที่	ทำอะไร	เวลา
1	Supabase	สร้างฐานข้อมูล รัน `install.sql` และตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ	15 นาที
2	Supabase	ติดตั้งฟังก์ชันแจ้งเตือน 2 ตัว	10 นาที
3	GitHub	คัดลอกชุดติดตั้ง แก้ `config.js` และเปิดเว็บ	10 นาที
4	Supabase	ผูกที่อยู่เว็บกับฐานข้อมูล	2 นาที
5	เว็บของหน่วยงาน	สร้างบัญชีแอดมินคนแรก	5 นาที
6	หน้าแอดมิน	ตั้งค่าหน่วยงาน นำเข้าผู้ป่วย เพิ่ม อสม.	10+ นาที

💡 **แนะนำ**
ทำทุกขั้นบนคอมพิวเตอร์ และเปิดคู่มือนี้คู่กันไป ทำตามลำดับ อย่าข้ามขั้น

ขั้นที่ 1 · สร้างฐานข้อมูล (Supabase)

1 สร้างโปรเจกต์ใหม่

1. เข้า `supabase.com` → ล็อกอิน → กด New project
2. ตั้งชื่อ เช่น `jithome-ชื่อตำบล`
3. Region: **Southeast Asia (Singapore)**
4. ตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล แล้ว**จดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย**
5. กด Create new project แล้วรอ 1–2 นาที

2 รันไฟล์ติดตั้งฐานข้อมูล

1. เปิดไฟล์ `sql/install.sql` ใน repo ชุดติดตั้ง → กด Copy raw file (หรือเลือกทั้งหมดแล้วคัดลอก)
2. Supabase เมนูซ้าย SQL Editor → New query → วาง → กด Run
3. ถ้ามีหน้าต่าง *Potential issue detected* ให้กด Run without RLS
   (ปลอดภัย สคริปต์เปิด RLS ให้ครบทุกตารางเอง)
4. ผลที่ถูกต้อง: ตารางด้านล่างขึ้นคำว่า **ติดตั้งเสร็จ**

> **ถ้าขึ้น "ยังไม่ครบ: pg_net" หรือ "pg_cron"**
> เมนู Database → Extensions → ค้นหาชื่อนั้น → เปิด → กลับมารัน install.sql อีกครั้ง (รันซ้ำได้ ไม่ลบข้อมูล)

3 ตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ

1. Authentication → Sign In / Providers → Email → **ปิด** Confirm email → Save
   (อสม. สมัครด้วยเบอร์โทร ไม่มีอีเมลจริง)
2. Authentication → Multi-Factor → **เปิด** TOTP → Save

4 จด 2 ค่านี้ไว้ใช้ในขั้นที่ 3

Project Settings → API (หรือ API Keys)

- **Project URL** เช่น `https://abcdefghijkl.supabase.co`
- **anon public key** (ขึ้นต้น `eyJ...`) หรือ **publishable key** (ขึ้นต้น `sb_publishable_...`)

> ⛔ **ห้ามใช้ service_role key / secret key กับเว็บเด็ดขาด**
> key นี้เปิดข้อมูลได้ทั้งหมด ถ้าหลุดออกไป ใครก็อ่านข้อมูลผู้ป่วยได้

ขั้นที่ 2 · ติดตั้งฟังก์ชันแจ้งเตือน (Edge Functions)

Supabase → Edge Functions → Deploy a new function → Via Editor ทำทีละตัว:

1. ลบโค้ดตัวอย่างในช่องแก้ไขออกให้หมด
2. เปิดไฟล์ตามตารางใน repo → คัดลอกโค้ดทั้งหมด → วาง
3. ตั้งชื่อฟังก์ชัน**ให้ตรงตามตารางทุกตัวอักษร** → เปิด **Verify JWT** ไว้ (ค่าเริ่มต้น) → Deploy

ชื่อฟังก์ชัน	วางโค้ดจาก	ใช้ทำอะไร
`notify`	`supabase/functions/notify/index.ts`	ส่ง LINE / Telegram จากแอป
`reset-aosomo-password`	`supabase/functions/reset-aosomo-password/index.ts`	แอดมินรีเซ็ตรหัสผ่าน อสม.

ขั้นที่ 3 · สร้างเว็บ (GitHub)

1 คัดลอกชุดติดตั้งมาเป็นของหน่วยงาน

1. เปิด `github.com/songkon202-sara/jithome-template`
2. กดปุ่มเขียว Use this template → Create a new repository
3. ตั้งชื่อ เช่น `jithome` · เลือก **Public** (GitHub Pages แบบฟรีต้องเป็น Public) → Create repository

2 แก้ไฟล์ config.js (ไฟล์เดียวที่ต้องแก้)

ใน repo ใหม่ เปิดไฟล์ `config.js` → กดรูปดินสอ ✏️ → แก้ 4 ค่า:

```
SUPABASE_URL: 'https://abcdefghijkl.supabase.co',   // Project URL จากขั้นที่ 1
SUPABASE_ANON_KEY: 'eyJ...',                          // anon / publishable key
HOSPITAL_NAME: 'รพ.สต.บ้านตัวอย่าง',
VILLAGES: ['หมู่ 1', 'หมู่ 2', 'หมู่ 3', 'นอกเขต'],
```

→ กด Commit changes

> 💡 **รายชื่อหมู่บ้าน**
> ต้องสะกดตรงกับคอลัมน์หมู่บ้านในไฟล์รายชื่อผู้ป่วยที่จะนำเข้า เพราะระบบใช้ชื่อนี้กำหนดว่า อสม. เห็นผู้ป่วยหมู่ไหน

3 เปิดเว็บไซต์

1. Settings → Pages → Source: **Deploy from a branch** → Branch: **main / (root)** → Save
2. รอ 1–2 นาที เว็บจะอยู่ที่ `https://ชื่อบัญชี.github.io/ชื่อrepo/`

ขั้นที่ 4 · ผูกเว็บกับฐานข้อมูล

Supabase → **Authentication → URL Configuration**

- **Site URL** = ที่อยู่เว็บจากขั้นที่ 3
- **Redirect URLs** → Add URL → ใส่ที่อยู่เดียวกัน → Save
  (ถ้าไม่ทำ ลิงก์ "ลืมรหัสผ่าน" ในอีเมลจะใช้ไม่ได้)

ขั้นที่ 5 · สร้างบัญชีแอดมินคนแรก

> ⏱ **ทำขั้นนี้ทันทีหลังเปิดเว็บ**
> บัญชีแรกที่สมัครในระบบจะเป็นแอดมินอัตโนมัติ ถ้าคนอื่นสมัครก่อน คนนั้นจะได้เป็นแอดมิน

1. เปิดเว็บ → สมัครสมาชิก ด้วยอีเมลของผู้ดูแลระบบ
2. เข้าสู่ระบบ → ระบบให้ตั้ง 2FA → เปิดแอป Google Authenticator สแกน QR → กรอกรหัส 6 หลัก
3. อ่านข้อตกลงรักษาความลับ → ติ๊กยอมรับ → ยอมรับและเข้าใช้งาน

ผู้ที่สมัครหลังจากนี้ทุกคนต้อง**รอแอดมินอนุมัติ**ก่อนเข้าใช้งาน

ขั้นที่ 6 · เริ่มใช้งาน

งาน	ทำที่
ผู้รับแจ้งเหตุข้อมูลรั่วไหล (PDPA) ใส่ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร เช่น *นายสมชาย ใจดี พยาบาลวิชาชีพ โทร 08x-xxx-xxxx* ชื่อนี้แสดงในข้อตกลงรักษาความลับที่ทุกคนต้องกดยอมรับ	หน้าแอดมิน → ช่อง "ผู้รับแจ้งเหตุข้อมูลรั่วไหล" → บันทึก
นำเข้ารายชื่อผู้ป่วย (Excel / CSV / HOSxP) มีปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง	หน้าแอดมิน → นำเข้าไฟล์
เพิ่ม อสม. (ใช้เบอร์โทรเป็นชื่อผู้ใช้) หรือให้ อสม. สมัครเองแล้วอนุมัติ **ต้องกำหนดหมู่บ้านให้ อสม. ทุกคน**	หน้าแอดมิน → สร้างบัญชี อสม. / หน้าสมาชิก
ติดตั้งบนมือถือ	เปิดเว็บใน Chrome / Safari → เมนู → เพิ่มลงหน้าจอหลัก

การแจ้งเตือน (ไม่บังคับ)

ช่องทาง	ตั้งค่าที่หน้าแอดมิน	ส่งอะไร
LINE	Channel access token + Group ID	รายงานเยี่ยมบ้าน
Telegram	Bot Token (จาก @BotFather) + Chat ID	ผู้เกินนัดและนัดพรุ่งนี้ ทุกวัน 07:00 น.
ส่งต่อ รพ. แม่ข่าย	LINE / Telegram ของ รพ. แม่ข่าย	ใบส่งต่อเมื่อติ๊ก “ส่งต่อ” ในการเยี่ยมบ้าน

> ⚠️ **ข้อความแจ้งเตือนมีชื่อผู้ป่วยเต็ม**
> กลุ่ม LINE / Telegram ต้องมี**เฉพาะเจ้าหน้าที่**เท่านั้น ตรวจสมาชิกกลุ่มสม่ำเสมอ

สิทธิ์ของแต่ละบทบาท

บทบาท	ดูผู้ป่วย	บันทึก / แก้ไข	ลบ	ตั้งค่า / สมาชิก
แอดมิน (ต้องใช้ 2FA)	ทั้งหมด	✓	✓	✓
เจ้าหน้าที่ (ต้องใช้ 2FA)	ทั้งหมด	✓	✓	—
อสม.	เฉพาะหมู่บ้านตัวเอง	✓	เฉพาะบันทึกเยี่ยมบ้าน	—
ผู้สังเกตการณ์	หน้าภาพรวม	—	—	—
รออนุมัติ / ถูกระงับ	—	—	—	—

สิทธิ์ถูกบังคับที่ฐานข้อมูล (Row Level Security) ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่มบนหน้าจอ และระบบมีการป้องกันเพิ่มเติม:

- ทุกคนต้องกดยอมรับ**ข้อตกลงรักษาความลับ**ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน ระบบบันทึกเวลาไว้เป็นหลักฐาน
- แอดมิน**ระงับ / เปิดใช้งาน**บัญชีได้ในหน้าสมาชิก (ปุ่ม ⏸ ระงับ) เช่น เมื่อ อสม. พ้นหน้าที่
- ใส่รหัสผ่านผิด 5 ครั้ง บัญชีถูกล็อก 15 นาที
- ไฟล์และรูปผู้ป่วยเปิดได้เฉพาะผู้ที่ล็อกอินแล้วเท่านั้น
- ระบบสำรองข้อมูลผู้ป่วยอัตโนมัติทุกวัน เก็บย้อนหลัง 7 วัน

ตรวจความปลอดภัยหลังติดตั้ง

เปิดลิงก์นี้ในเบราว์เซอร์ (แทนค่า PROJECT และ ANON_KEY ของหน่วยงาน):

```
https://PROJECT.supabase.co/rest/v1/patients?select=id&limit=1&apikey=ANON_KEY
```

- ได้ข้อความ `permission denied` → **ถูกต้อง** คนนอกอ่านข้อมูลไม่ได้
- ได้รายการข้อมูลกลับมา → install.sql ไม่ครบ **หยุดใช้งาน แล้วรัน install.sql ใหม่**

ตรวจก่อนเปิดใช้งานจริง

☐	install.sql ขึ้น **ติดตั้งเสร็จ**
☐	ทดสอบลิงก์ตรวจความปลอดภัยแล้ว ได้ `permission denied`
☐	ปิด Confirm email และเปิด TOTP แล้ว
☐	ติดตั้ง Edge Functions ครบ 2 ตัว ชื่อตรง
☐	config.js ใส่ **anon / publishable key** (ไม่ใช่ service_role)
☐	แอดมินคนแรกสมัครแล้ว และตั้ง 2FA แล้ว
☐	ตั้งผู้รับแจ้งเหตุข้อมูลรั่วไหลแล้ว
☐	อสม. ทุกคนกำหนดหมู่บ้านแล้ว · ลองเข้าด้วยบัญชี อสม. 1 คน เห็นเฉพาะหมู่บ้านตัวเอง
☐	กลุ่ม LINE / Telegram มีเฉพาะเจ้าหน้าที่
☐	ไม่มีไฟล์รายชื่อผู้ป่วยอยู่ใน repo GitHub

แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
เปิดเว็บแล้วขึ้น "ยังไม่ได้ตั้งค่า JitHome"	ยังไม่ได้แก้ `config.js` หรือใส่ค่าผิด → แก้ตามขั้นที่ 3 แล้วรอ 1–2 นาที
หน้าต่าง "Potential issue detected" ตอนรัน SQL	กด Run without RLS ได้เลย
ส่งแจ้งเตือนไม่ได้ / ขึ้น Unauthorized	ตรวจชื่อ Edge Function ให้ตรง (`notify`) และเปิด Verify JWT · ตรวจ token ที่บันทึกในหน้าแอดมิน
Telegram ขึ้น "chat not found"	ต้องเพิ่ม bot เข้ากลุ่มก่อน และใช้ Chat ID ของกลุ่ม (มักขึ้นต้นด้วย `-`)
ใส่รหัสผิด 5 ครั้ง บัญชีถูกล็อก	รอ 15 นาที หรือแอดมินปลดล็อกในหน้าแอดมิน หรือรันใน SQL Editor: `DELETE FROM public.login_lockouts WHERE email = 'อีเมลที่ถูกล็อก';`
ลิงก์ "ลืมรหัสผ่าน" ในอีเมลกดแล้วไม่ไปหน้าตั้งรหัสใหม่	ยังไม่ได้ทำขั้นที่ 4 (Site URL / Redirect URLs)
ตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วขึ้น "AAL2 session is required"	บัญชีนั้นเปิด 2FA → กรอกรหัส 6 หลักจากแอป Authenticator ในช่องที่ขึ้นมา แล้วกดบันทึกอีกครั้ง

อีเมลขึ้น “invalid format”	มีช่องว่างหรือตัวอักษรเกิน มักเกิดจากการคัดลอกวาง → ลบแล้วพิมพ์ใหม่เอง
อสม. เข้าได้ แต่ไม่เห็นผู้ป่วยเลย	ชื่อหมู่บ้านของ อสม. สะกดไม่ตรงกับทะเบียนผู้ป่วย (เช่น “หมู่ 1” กับ “หมู่1”) → แก้หมู่บ้านในหน้าสมาชิก
อสม. เห็นผู้ป่วยทุกหมู่บ้าน	ยังไม่ได้กำหนดหมู่บ้านให้ อสม. คนนั้น
กดยอมรับข้อตกลงแล้วกลับมาหน้าเดิม / หน้าเว็บไม่อัปเดต	มือถือยังใช้เวอร์ชันเก่า → ปิดแอปให้สนิทแล้วเปิดใหม่ หรือรีเฟรช 2–3 ครั้ง
Supabase แจ้งว่าโปรเจกต์ถูกพัก (paused)	แผนฟรีพักโปรเจกต์เมื่อไม่มีการใช้งานราว 1 สัปดาห์ → เข้า Supabase กด Restore

หมายเหตุเรื่องค่าใช้จ่าย

แผนฟรีของ Supabase เพียงพอสำหรับ รพ.สต. หนึ่งแห่ง แต่มีข้อจำกัด เช่น โปรเจกต์ถูกพักเมื่อไม่มีการใช้งานต่อเนื่อง และจำนวนโปรเจกต์ฟรีต่อบัญชีมีจำกัด ตรวจรายละเอียดล่าสุดที่ `supabase.com/pricing` ก่อนตัดสินใจ

อัปเดตเวอร์ชันใหม่

เมื่อชุดติดตั้งต้นแบบมีเวอร์ชันใหม่ ให้คัดลอกไฟล์ `app.js` `index.html` `style.css` `sw.js` ไปทับใน repo ของหน่วยงาน (**ไม่ต้องทับ config.js**) และรันไฟล์ใน `sql/upgrades/` (ถ้ามี) ตามลำดับ

คู่มือฉบับล่าสุดอยู่ที่ github.com/songkon202-sara/jithome-template (หน้า README)